URP六包更新与2022第二阶段核验报告

版本：2026-10-17。新增原件：DI_2022_Phase2.zip。更新对象：此前六个GitHub交付压缩包及对应代码、论文、图表。

1 本轮结论与范围

2022第二阶段真实检查点已补齐并通过数组、状态、元数据与摘要交叉核验。四年现在有16组阶段一和4组阶段二原链记录；当前统一保留样本文件从7个数组扩为8个。原有7个数组逐值不变，新加入p2_2022为58784×3。

32个年度中心参数均可追溯到原链保留均值，2022三个阶段二中心值与上版文档值一致，因此确定性中心点没有改动；新增的是可核验的分布、相关结构和精确模型汇总。

没有重新运行MCMC，也没有执行正式真实模型Sobol或NSGA-III。新包内的9KB一键脚本明确依赖外部DI_2022_MCMC_ONE_CLICK.py与原data目录；这些原实现仍未交付。本轮不把衔接脚本误当完整模型。

2 正式链核验

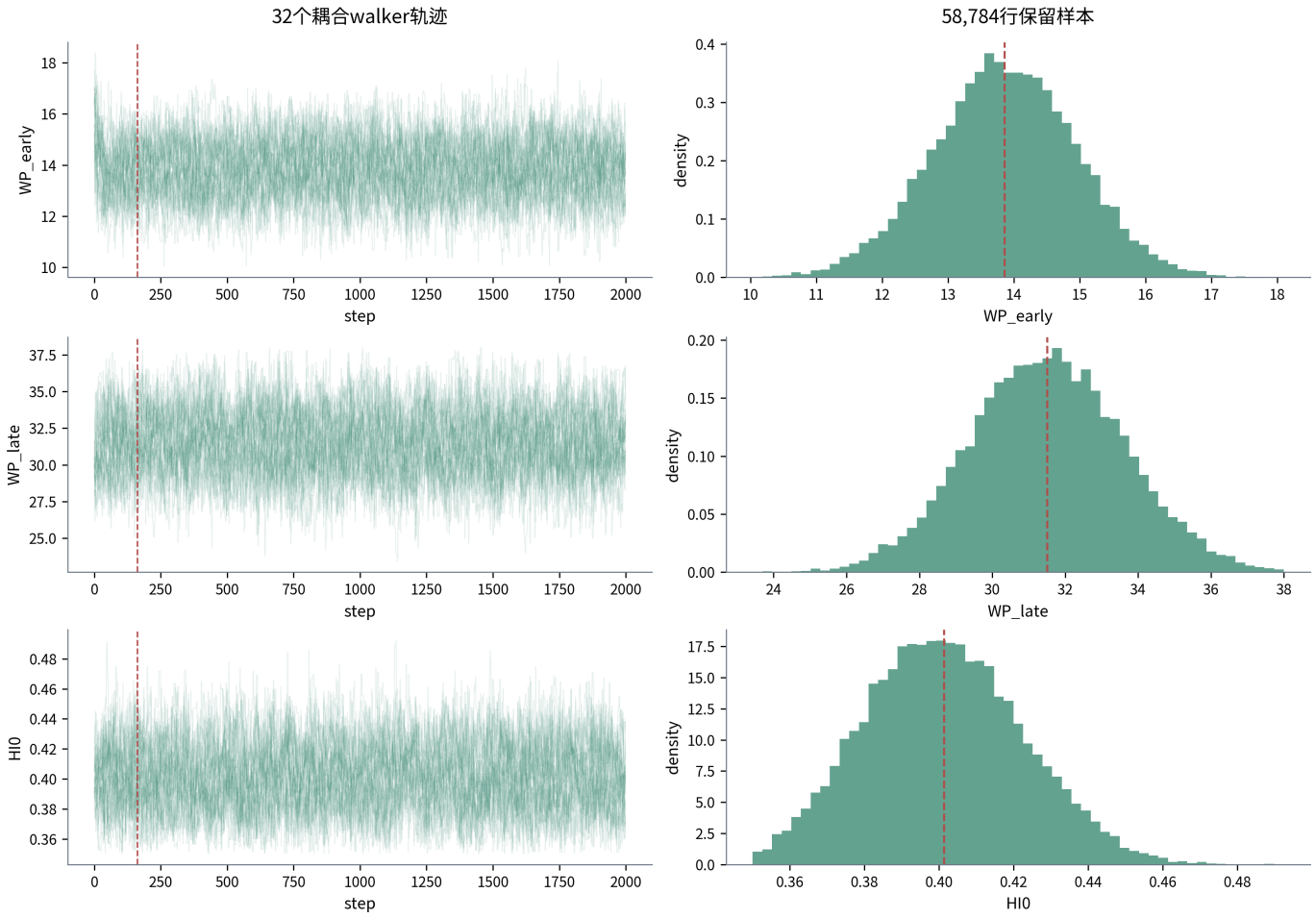
仅使用phase2_conditional_results/checkpoints/biomass_yield/ensemble_1.npz。phase2_smoke中的2步检查点排除出统计；上传原ZIP原样保留，方便审计。

形状2000×32×3，history与logs均为有限值，position/logp与链末状态一致。accepted数组的平均接受率为0.647625。四份阶段一检查点的哈希引用与既有核验表一致，固定点与阶段一保留均值逐值相同，包装脚本哈希与contract.wrapper_sha256相符。

积分自相关时间依次为30.394338、31.461506、32.580007；统一burn=ceil(5×max τ)=163。每walker保留1837步，32×1837=58784行相关样本。2000/max τ约61.387，满足包内50 τ长度参考，但不等于独立多链收敛认证。

Parameter	N	Mean	SD	P025	Median	P975
WP_early	58784	13.8601	1.0702	11.7168	13.8606	15.9396
WP_late	58784	31.4977	2.0933	27.4009	31.4964	35.6407
HI0	58784	0.4013	0.0212	0.3618	0.4006	0.4440

均值、样本标准差及2.5%/50%/97.5%分位均与新增JSON在数值容差内一致，所有保留参数在各自声明支持内。单ensemble不计算把32个耦合walker当独立链的Rhat；源状态仍为SAMPLING_COMPLETE_REVIEW_REQUIRED，Inference_validated=false。



仅使用正式2000步检查点，2步smoke排除。5τ截断与τ长度参考不是独立多链收敛认证；未把32个walker当作32条独立链计算Rhat。

图注：仅使用正式2000步检查点，2步smoke排除。5 τ 截断与 τ 长度参考不是独立多链收敛认证；未把32个walker当作32条独立链计算Rhat。

3 模型汇总与水量核算

新增conditional_mean_model.json给出均值参数点的DI和零灌溉输出，不是后验预测均值。本轮重新核对Y_dry=0.87Y13、ET=Tr+Es、完整土壤/地表储水与通量账，未重跑原模拟器。

DI产量为14.0777828181 t/ha，相对文献14.08的误差约-0.01575%；灌水404.84mm，Tr=529.939343mm，Es=66.845293mm，ET=596.784636mm，储水消耗40.582409mm。IWP=100Y/I=3.477370 kg/m^3。

零灌溉产量为5.8495800962 t/ha，相对DI损失58.4481%，仍是未经同地实测验证的反事实。季节量账重算残差均约10^-12mm。

2022 CC_RMSE=0.0595741682、生物量RMSE=0.5561588827来自本次JSON；缺少对应逐日及配对表，因此R^2=0.931/0.997仍按先前Word报告值标注，不升级为本轮配对复算。

年份	灌溉_mm	降水_mm	Tr_mm	Es_mm	ET_mm	储水增加_mm
2019	445.2700	177.8688	540.7645	97.2337	637.9982	-19.2272
2020	559.7600	113.4648	526.7431	83.2188	609.9619	61.9190
2021	633.4700	143.3228	533.2378	71.9055	605.1434	169.9674

年份	灌溉_mm	降水_mm	Tr_mm	Es_mm	ET_mm	储水增加_mm
2022	404.8400	151.3838	529.9393	66.8453	596.7846	-40.5824

4 六个包同步更新内容

完整报告包：四年参数统计、20组检查点清单、更新论文/审查报告/工作簿/图册、当前工程和原始补件。

运行结果包：新增真实阶段二保留样本、核验日志/表、相关图与当前状态。上版36组Sobol和9次优化仍标为2026-10-15历史代理探索，没有冒充新运行。

图件包：补齐四年区间、阶段二相关、水量与门槛，新增2022轨迹/分布图；历史代理图均有显式历史标题。

新增材料复核包：32个中心值均核验、8组参数组均可追溯；论文/采样表不再写2022原链缺失。

计算准备包：2022基准从四舍五入报告值改为精确JSON，四年全局公共范围设计重新生成并绑定新配置哈希。

Sobol与优化工程包：统一样本新增p2_2022，local95和128组阶段二条件扰动已可读取，新增回归测试；主分析继续遵照三份指导文件，不改为年度链范围默认采样。

5 当前研究方案与保留边界

MCMC保持冻结的分阶段条件推断。主Sobol为预声明公共物理范围内独立均匀输入，N128×3个scramble、不算二阶，必要时升N512，报告六输出的S1/ST/区间/均值/方差/单位。local95是可选邻域响应，不叫后验Sobol，不计算CAI。

主优化固定年度中心点，min(-Y13,I)，I≤年度DI基准且Y13≥0.95×文献观测。优先真实SMT1—4；否则4—5阶段水量和明确日期窗口。100方向/种群、100代、5种子，默认同预算NSGA-II对照；候选以 ε 约束选解，回代并分别用两个参数组至少128行扰动核验。

年份	文献观测	模型基准	95%绝对门槛	可减产余量_pct
2019	16.5500	16.7017	15.7225	5.8628
2020	17.2900	16.8040	16.4255	2.2527
2021	15.8600	15.1971	15.0670	0.8563
2022	14.0800	14.0778	13.3760	4.9850

2021产量余量仍仅0.8563%，2022约4.9850%，这些不是节水率。真实模型前沿、最终节水与可执行日程仍没有新计算证据，不能恢复旧2021约38%结论。

旧代理图和CSV只保留历史审计用途；真实2022链补齐不会把原代理的1500个人造输入、旧阈值或旧结果追溯性地变成真实模型分析。

6 历史问题的当前状态

ID	Finding	Current_status	Action
A01	历史原代理使用2022构造样本；当前真链已补齐	已补齐当前真链	本轮接入真实2000×32×3检查点，旧1500行构造值仅保留在历史代理记录，不能混入当前数据
A02	后续分析使用自写代理而非原改进模型	历史诊断仍适用，正式结果需真实模型核验	补含两阶段 WP 与蒸发结构修改的原模型；统一接口核验基准点和随机管理点，再复算候选方案
A03	独立冠层验证存在数据复用	历史诊断仍适用，正式结果需真实模型核验	改称样本内校准；独立年份、处理或地块留出，任何校准都不能看测试资料
A04	第一阶段尚未满足收敛标准	诊断限制保留	MCMC作为冻结输入；严格诊断置于补充说明，不作为确定性主流程新增门槛，不声称认证收敛
A05	两阶段条件分布不能拼成联合后验	主线按指导已调整	年度均值用于确定性分析；两个参数组分别扰动，未构造八维联合后验
A06	95% 保产基准用错	历史诊断仍适用，正式结果需真实模型核验	统一观测与同模型同样本基准；重算门槛：原选方案相对观测减产 5.73%/7.75%
A07	水生产率单位高 10 倍	历史诊断仍适用，正式结果需真实模型核验	统一所有 WP_ET、WP_Irr、基准表与真实模型适配器；节水百分比不受此单位错误影响
A08	均值约束不足以提供保产概率	改为候选后核验	主优化固定中心点；候选分组条件核验概率、低分位和MC误差，不以均值冒充可靠性
A09	8 个固定参数样本不足以稳定估计风险	代码已调整，真实运行待接入	候选每个可用参数组至少128整行样本，2022两个组现均可读取
A10	后验 Sobol 的命名与概率空间不符	正式定义已修正	公共全局独立均匀范围；local95仅为可选邻域响应，不称后验Sobol
A11	CAI 不是识别性或信息吸收的证明	当前代码已移除CAI	保留S1、ST、区间、均值、方差与单位，不推断信息吸收率
A12	代理的水量和土壤过程未验证	历史诊断仍适用，正式结果需真实模型核验	显式记录储水、深渗、径流及缺水限制，先过逐日水量账，再评价制度
A13	基准灌溉安排含构造记录	历史诊断仍适用，正式结果需真实模型核验	补真实分次记录；保持假设标签，不能将构造表称为实测
A14	原优化只跑一次且无轨迹	代码已调整，真实运行待接入	100种群/方向、100代、5种子，与同预算NSGA-II比较，每代保存X/F/G/CV
A15	通用方案选择与评分复用年份	历史诊断仍适用，正式结果需真实模型核验	嵌套留一年法，选择与评估分开；用同水量/保产约束比较，区别气候迁移和参数迁移
A16	曲线可视化强制单调	历史诊断仍适用，正式结果需真实模型核验	展示真实散点或确实可行的二维非支配包络；不得把累计最大值当作新可行解
A17	观测多为数字化重建	历史诊断仍适用，正式结果需真实模型核验	追溯原始论文和原表、补测量/数字化误差；不得将假设 sigma 写成实测 SD
A18	自检不等于科学有效性	历史诊断仍适用，正式结果需真实模型核验	改为数据形状、单位、守恒和估计器基准测试；结果排序应是待检验发现

ID	Finding	Current_status	Action
A19	膝点与三代算法表述不准确	当前代码已修正	ε门槛内最低水量及两个邻近备选；无可行解时不输出推荐
A20	按样本数混合年份不等于共同后验	当前数据按年分组	统一文件有8个年度/阶段数组；新增2022真链，不跨年按样本数混成共同后验
A21	代理对齐目标被误称实测，且并非全部精确对齐	历史诊断仍适用，正式结果需真实模型核验	分别保存实测、数字化目标、原模型输出与代理输出；校正验证报告中全部精确复现的说法
A22	阶段A元数据残留错误配置	历史诊断仍适用，正式结果需真实模型核验	从原审计统一生成唯一配置，停止手填多套目标；重新生成元数据并显式版本化

7 版本与复现

原补件ZIP和正式检查点的SHA256、tau、截断、源哈希衔接、旧数组逐值不变性见PHASE2_2022_VALIDATION.json；六个ZIP各自重新计算完整性与文件清单。原分支历史保留旧版，主分支不变。

原模型版本来自检查点contract；本轮分析环境另记ANALYSIS_ENVIRONMENT.json，不能把当前分析环境说成已经精确恢复了原采样环境。各类检查点、软件测试、模型运行和外部验证状态分别记录。